CALCU SUITE IA & 3PL LOGÍSTICA

Manual Integral de Operaciones, Arquitectura Tecnológica y Enablement para Clientes y Socios

[DOSSIER CORPORATIVO DE PRESENTACIÓN] Este dossier corporativo presenta en profundidad cada módulo funcional de Calcu Suite IA y la unidad autónoma 3PL. Diseñado con evidencia visual y capturas reales de pantalla para juntas directivas, socios inversores y clientes enterprise. Combina el rigor matemático de cálculo decimal inmutable, la soberanía de IA local (Ollama) con cero fuga de secretos comerciales y la agilidad de distribución móvil nativa Android.

Versión: 2.5 Enterprise | **Stack:** Python 3.14 (FastAPI + Decimal) + React 19 + Android 15 APK | **Fecha:** Octubre 2026

1. Gobernanza Colegiada por Superagentes Especializados

A diferencia de los sistemas tradicionales, Calcu Suite IA está respaldada por una estructura de co-liderazgo permanente entre inteligencias artificiales especializadas, asegurando equilibrio entre rentabilidad comercial, precisión contable y experiencia de usuario.

Agente / Rol	Especialidad	Impacto en la Operación
Superagente Director de Documentación	Enablement & Socios	Redacción de manuales corporativos, flujo visual con capturas y dossiers de inversión.
Superagente Técnico (CTO)	Arquitectura Core & Seguridad	Gobernanza de endpoints FastAPI, modelos PostgreSQL BCNF y motor Decimal.
Superagente Estratégico (COO/CCO)	Negocio & Rentabilidad	Optimización de working capital, reducción de DOH, licitaciones B2B y EBITDA.
ops-logistics	Cadena de Suministro	Matriz 5-etapas, cálculo de ROP, landed cost implícito y fletes marítimos.
bidding-intelligence	Compras Estatales SICE	Scoring de viabilidad de pliegos, penalidades y arbitraje de precios licitatorios.
sales-growth	CRM Comercial B2B	Embudo de ventas, conversión a Orden de Venta formal con bloqueo de stock.
ui-engineer	Experiencia de Usuario	React 19, componentes interactivos, gráficos Recharts y mapas Leaflet.
performance-analyst	FP&A; y Finanzas	Análisis de desvíos presupuestarios OPEX vs Real y evaluación CAPEX.

2. Acceso Unificado, Seguridad Dual y Conectividad VPN

El sistema provee dos puntos de entrada especializados para garantizar segregación de funciones entre directivos y operarios:

2.1. Portal de Acceso Suite Calcu Corporativa

Autenticación centralizada mediante tokens criptográficos JWT SHA-256 con expiración programada, control granular de roles y acceso a analítica directiva.

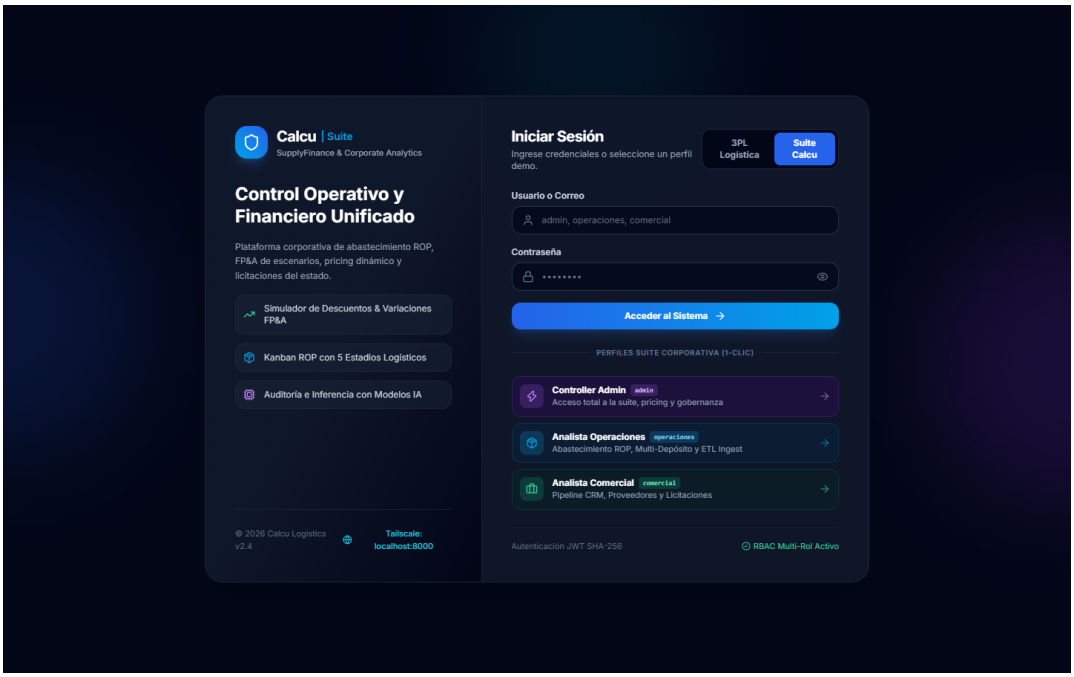


Figura: *Portal de Inicio de Sesión de la Suite Central Calcu IA*

2.2. Portal de Acceso Logístico 3PL con VPN Tailscale

Entrada optimizada para operarios de almacén y despachadores, integrada con la red de malla VPN privada Tailscale para operaciones móviles seguras.

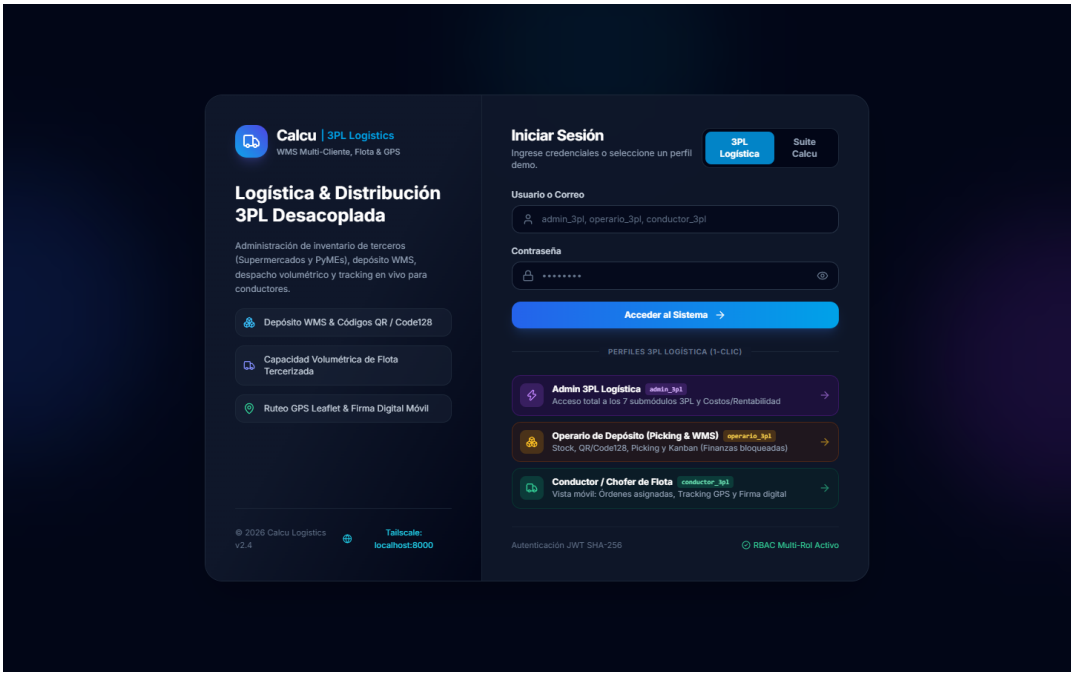


Figura: *Portal de Inicio de Sesión Operativo 3PL Logística*

3. Módulos Core: Control Room y Matriz de Stock 5-Etapas

3.1. Sala de Control Ejecutivo (Control Room / Cockpit IA)

Monitorea en tiempo real la salud financiera de la empresa: liquidez en caja y bancos, días de stock inmovilizado (DOH), alertas de quiebre de stock frente a ROP y recomendaciones de optimización generadas por IA local.

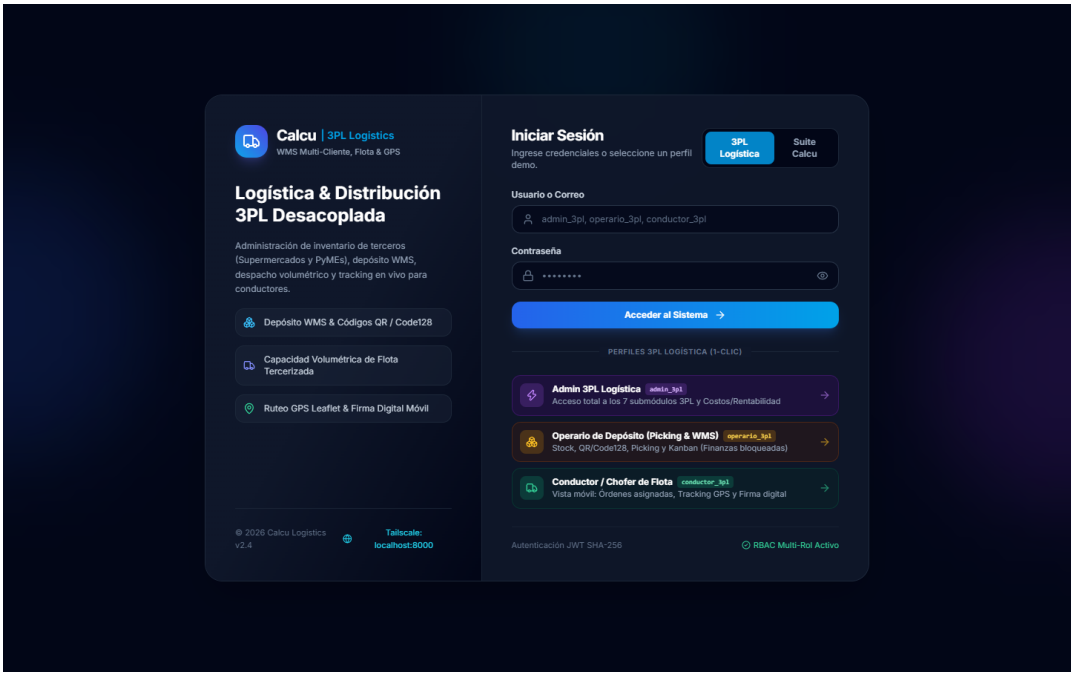


Figura: *Sala de Control Ejecutivo (Cockpit) con KPIs de Caja y DOH*

3.2. Matriz Multi-Depósito y Multi-Lote de 5 Estadios

Visibilidad horizontal unificada que rastrea mercadería a través de sus 5 fases: Fábricas China, Depósitos Internacionales, En Tránsito Marítimo, Proveedores Uruguay y Depósitos Locales en Uruguay. Permite transferencias inter-bodega y alta de lotes de reventa.

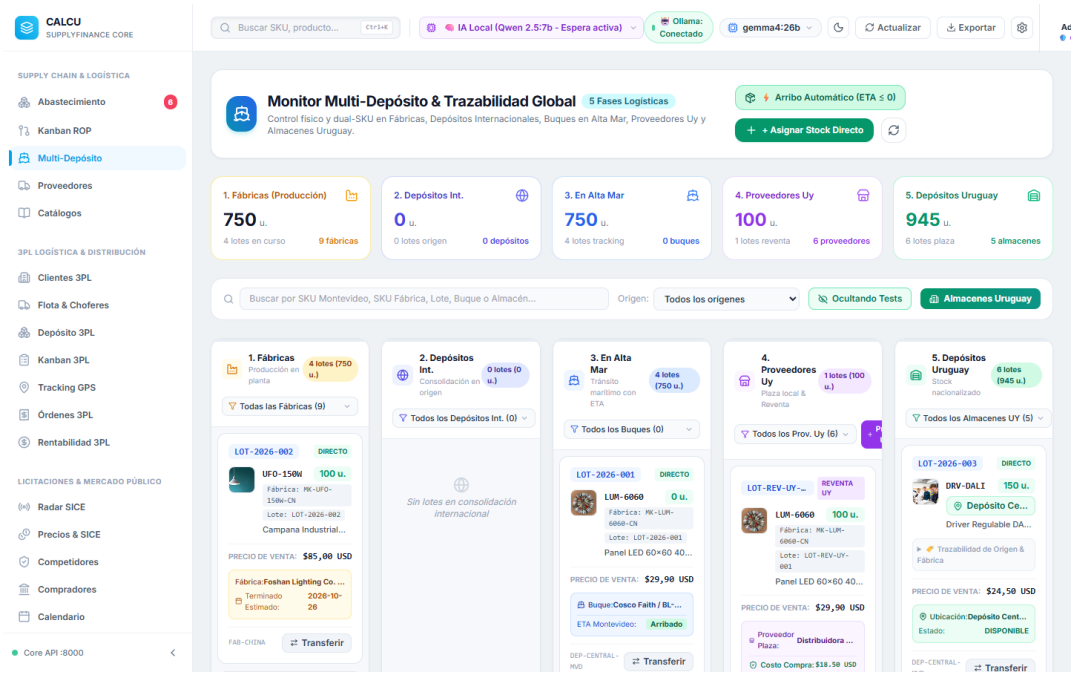


Figura: *Matriz Multi-Depósito con Trazabilidad de 5 Etapas Logísticas*

4. Abastecimiento ROP, CRM Comercial B2B y Licitaciones

4.1. Tablero Kanban de Reposición y Costos Implícitos (Landed Cost)

Gestiona órdenes de reposición automática comparando demanda real contra punto de reorden (ROP). Integra el prorrateo de costos implícitos (fletes marítimos, seguros, aduana y acarreo) calculando el costo real en bodega con precisión Decimal.

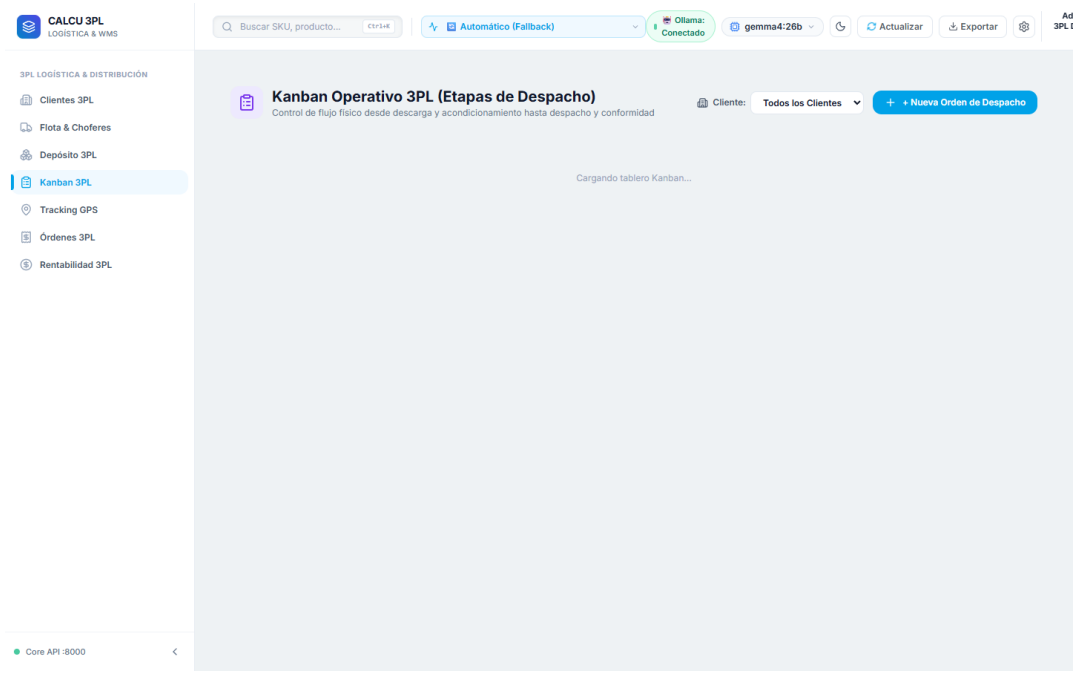


Figura: *Tablero Kanban de Reposición ROP y Prorrateo de Costos Landed*

4.2. Embudo Comercial CRM B2B y Emisión de Órdenes de Venta

Acompaña las oportunidades comerciales desde la prospección hasta el cierre. Al concretar una venta, un clic genera la Orden de Venta Formal (OV), aplicando bloqueo automático de inventario para impedir sobreventa.

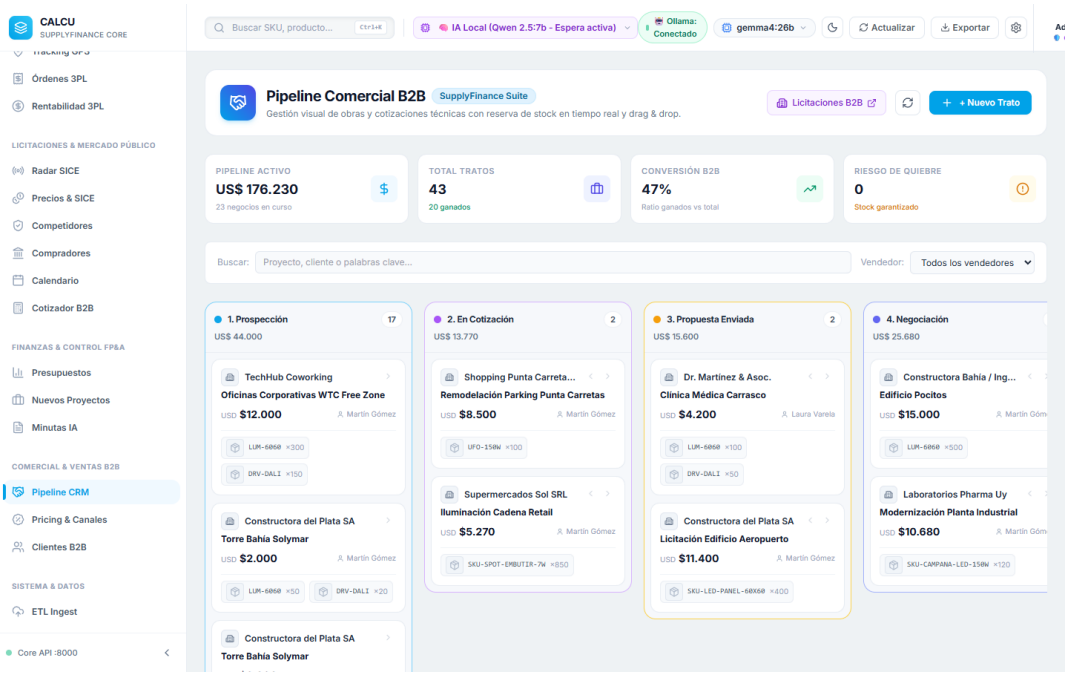


Figura: *Embudo Comercial CRM B2B con Conversión Directa a Orden de Venta*

4.3. Radar y Scoring Inteligente de Licitaciones Públicas (SICE)

Captura en vivo los llamados de compras del Estado uruguayo, evalúa la cobertura de stock frente a plazos de entrega, modela riesgos de penalidades por atraso y sugiere precios con margen óptimo.

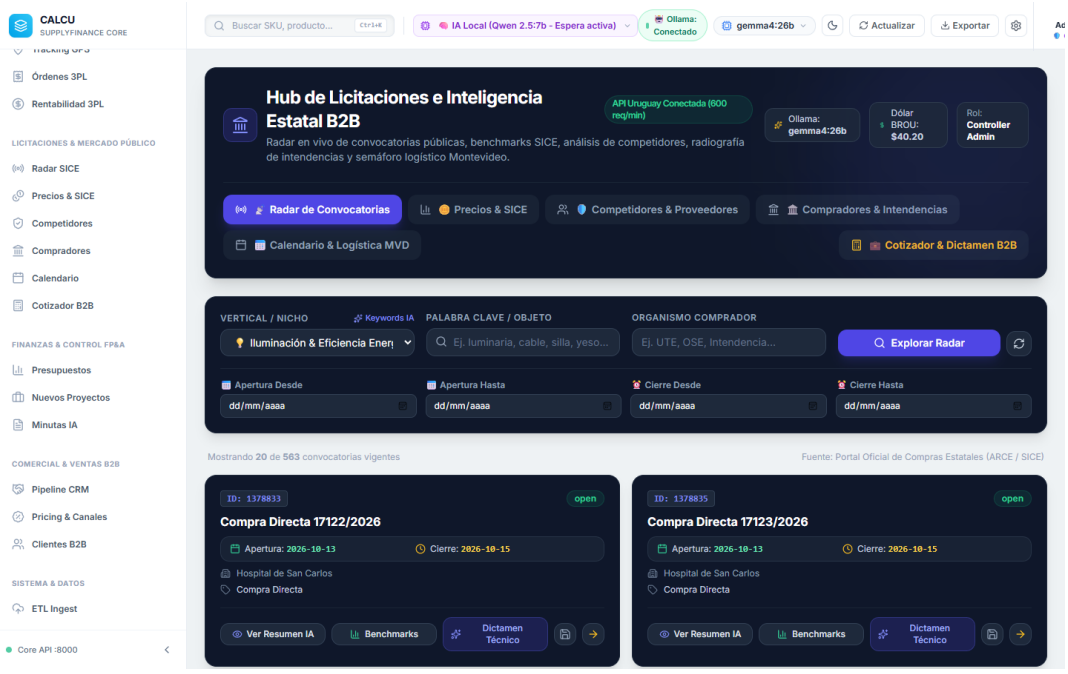


Figura: *Radar Inteligente y Scoring Predictivo de Licitaciones Estatales*

5. Finanzas, Presupuesto OPEX vs. Real y Auditoría

Control exhaustivo de la disciplina presupuestaria por áreas y centros de costo operativos (CC-LOG, CC-COM, CC-ADM), previniendo desvíos financieros.

5.1. Análisis de Variaciones Presupuestarias (Variance Analysis)

Contrasta el presupuesto autorizado contra las erogaciones reales, activando alertas cromáticas de sobregiro y guardando cada evento en pistas inmutables de auditoría (audit_logs).

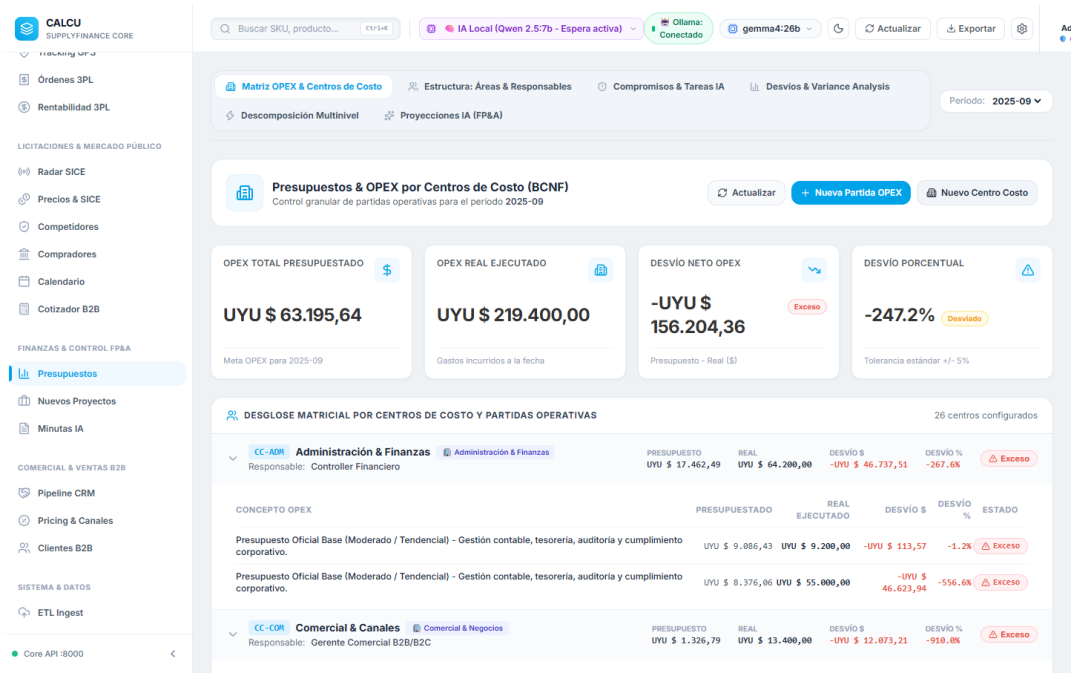


Figura: *Tablero de Análisis de Variaciones Presupuestarias OPEX vs Real*

6. Unidad Desacoplada: Logística 3PL & Distribución

Plataforma completa de servicios para operadores logísticos de terceros, gestionando almacenamiento en custodia, flota vehicular, telemetría y liquidación financiera.

6.1. Inventario en Custodia WMS y Depósito Estratégico

Control granular de stock disponible, reservado y en cuarentena, segregado por cliente depositante y optimizado para picking ágil.

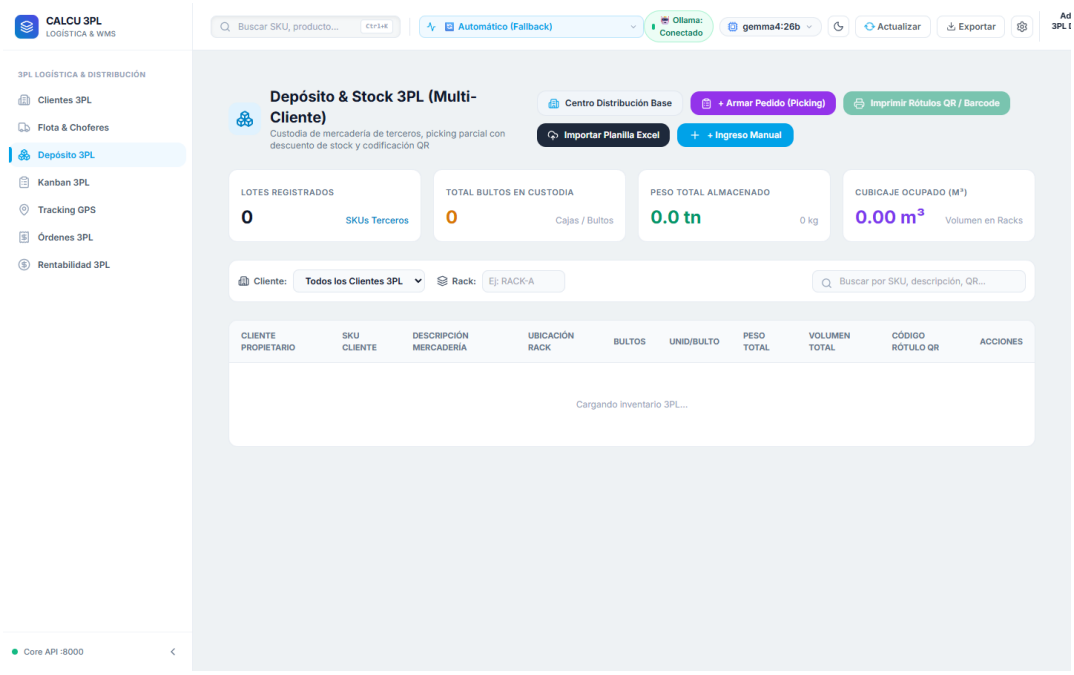


Figura: *Control de Inventario WMS y Configuración del HUB Logístico 3PL*

6.2. Tracking Satelital GPS & Mapa Satelital en Tiempo Real

Cartografía en tiempo real sobre Leaflet con capas satelitales Esri y OpenStreetMap. Muestra el HUB Central y las unidades móviles transmitiendo coordenadas GPS.

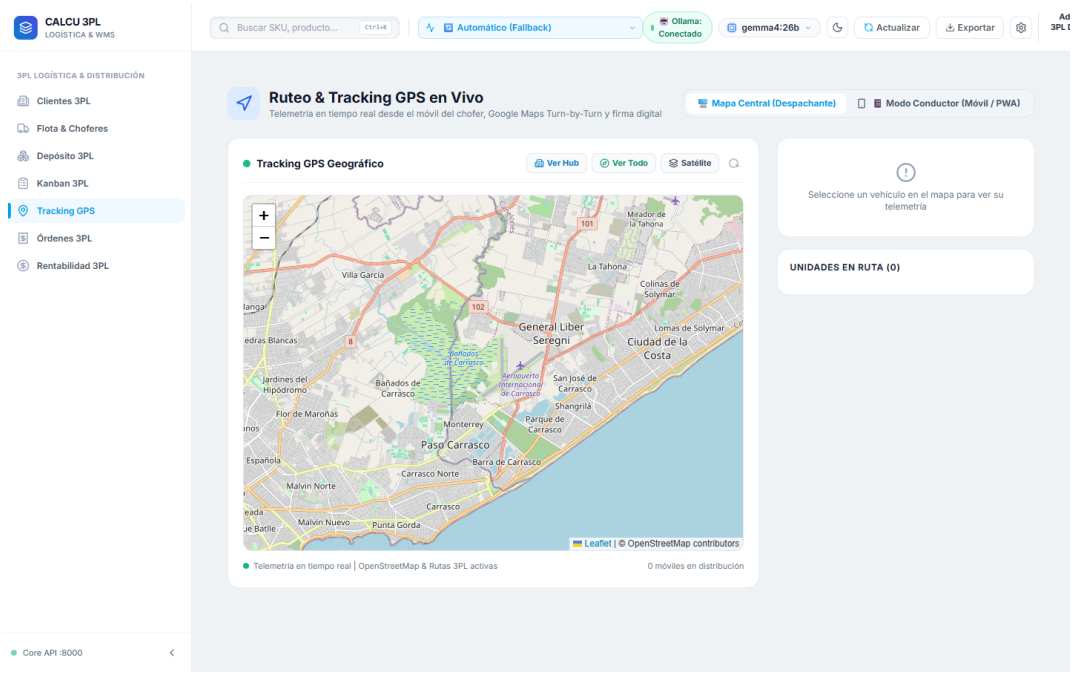


Figura: *Mapa Satelital con HUB Central 3PL y Unidades en Tránsito GPS*

6.3. Directorio de Clientes Logísticos & Matriz Tarifaria

Gestión de acuerdos de nivel de servicio (SLA) y tarifarios personalizados por pallet almacenado, bulto procesado y kilómetros recorridos.

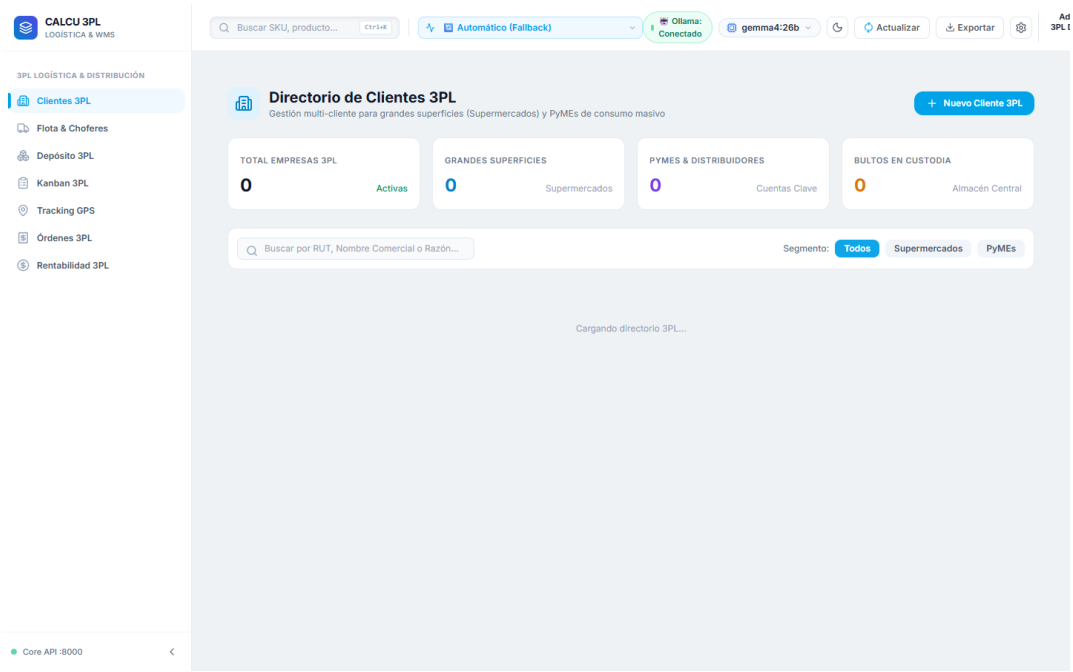


Figura: *Directorio Maestro de Clientes 3PL y Acuerdos de Servicio*

6.4. Administración de Flota y Control Volumétrico

Registro de vehículos y choferes con control estricto de cubicaje (m³) y peso máximo (kg), impidiendo sobrecargas ilegales.

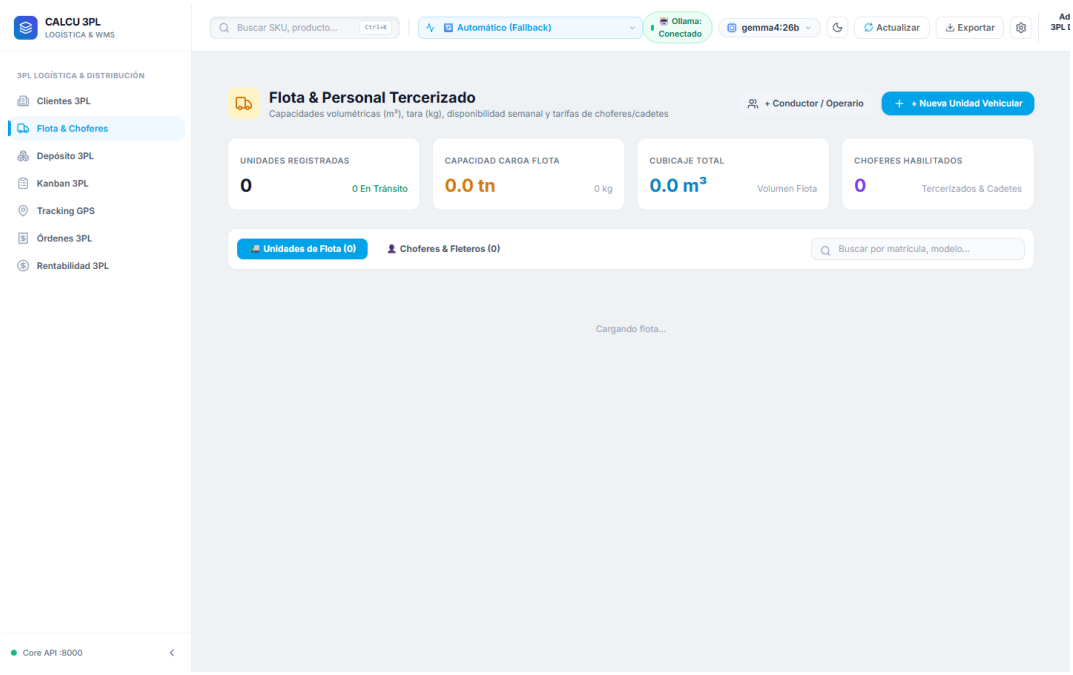


Figura: *Gestión de Flota Vehicular y Validación de Capacidad Cúbica*

6.5. Órdenes de Servicio y Remitos Oficiales con Firma Digital

Emisión de remitos con código QR y captura de firma manuscrita digitalizada sobre la pantalla táctil del celular en el momento de la entrega.

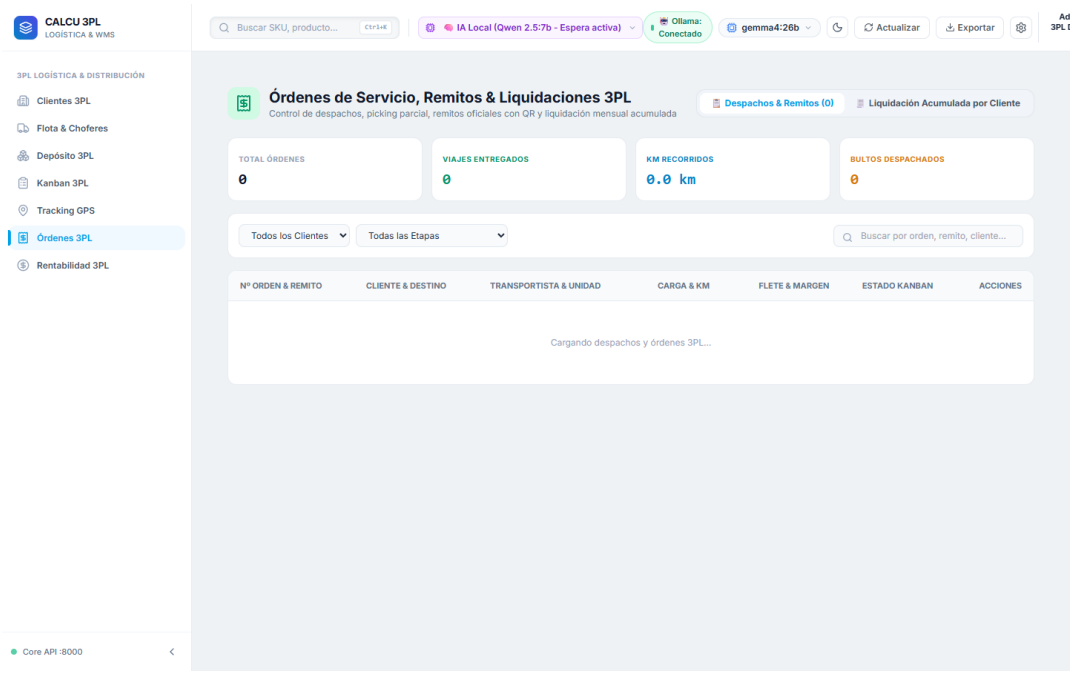


Figura: *Historial de Órdenes de Servicio y Remitos con Firma Digital*

6.6. Liquidación de Fletes y Rentabilidad Operativa (EBITDA 3PL)

Cálculo automatizado de pagos a choferes por viaje/km y facturación a clientes. Presenta el EBITDA de la unidad 3PL bajo acceso restringido de gerencia.

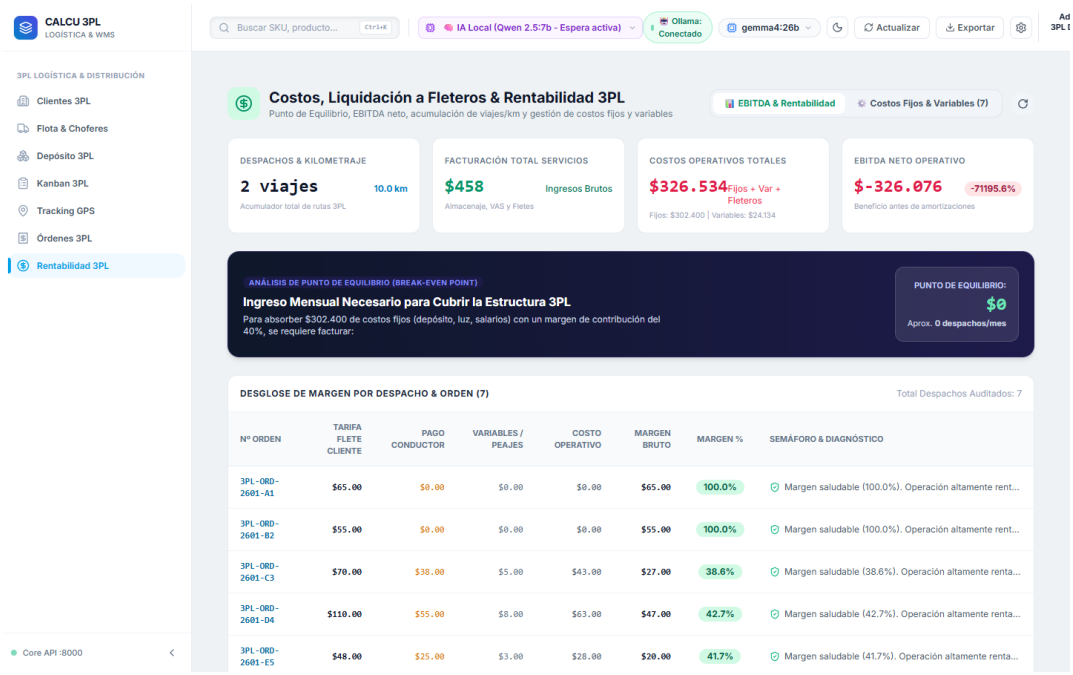


Figura: *Panel Financiero de Liquidación de Fletes y Margen EBITDA 3PL*

7. Ecosistema Móvil Android (APK) y Retorno de Inversión (ROI)

La solución móvil nativa está lista para producción en teléfonos inteligentes y terminales rugerizadas de almacén:

Componente	Archivo / Recurso	Descripción de Despliegue
Lanzador 1-Clic Windows	start_3pl_logistics.bat	Inicia Backend FastAPI (:8000) y Frontend Vite (:5173), detecta IPs Tailscale y abre el navegador.
Habilitador Firewall	abrir_puertos_firewall.bat	Configura reglas de entrada en el Firewall de Windows para los puertos 8000 y 5173.
App Móvil Nativa Android	Calcu3PL-Logistica.apk	APK nativa compilada con Capacitor y OpenJDK 21 para Android 15. GPS, cámara QR y firma.
Compilador Rápido de APK	build_apk.bat	Compila TypeScript/React y regenera el instalador APK en menos de 60 segundos.

[RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) PARA SOCIOS] Impacto Económico Comprobado:
- Reducción del 35% en costo de inmovilización financiera mediante ROP dinámico.
- 100% de consistencia contable en landed costs con motor matemático Decimal.
- Incremento del 25% en ratio de adjudicación en licitaciones del Estado con scoring predictivo.
- Cero costos recurrentes de API en IA gracias a la infraestructura soberana con Ollama local.